

Não idealidades do extensômetro em ponte de Wheatstone

ECOM060 – Instrumentação Eletrônica · Fase I, Entrega 02 · UFAL, 2026.2

Prof. Maurício Beltrão Rossiter

Equipe G05: Carlos Vinicius, Pedro Resende e Nelson Moreira

Base: a cadeia ideal da Entrega 01 (extensômetro OMEGA SGD-3/350-LY11, $R_0 = 350 \, \Omega$, $GF = 2,0$, ponte de $\frac{1}{4}$ com $R_1 = R_3 = R_4 = 350 \, \Omega$, $V_{ex} = 5 \, V$ e $S = 0,499 \, (mV/V)/m\epsilon$) e o mesmo sinal de referência, uma varredura triangular de 0 a 2000 $\mu\epsilon$ em 2 s. Nenhum componente da ponte foi alterado; só o modelo do extensômetro ganhou as três camadas atribuídas à equipe.

R6. Camada estática: sensibilidade e desvio de zero por temperatura

O extensômetro real difere do ideal de duas formas. A primeira é a **sensibilidade**: o GF de cada lote só é garantido dentro de $\pm 1 \, \%$ e varia com a temperatura. A segunda é o **desvio de zero**: mesmo sem carga, a grade e a peça dilatam de forma diferente quando a temperatura muda, e o extensômetro indica uma deformação aparente ϵ_{ap} . O modelo implementado é:

$$\frac{\Delta R}{R_0} = GF_{real} \epsilon + GF \epsilon_{ap}, \quad GF_{real} = GF (1 + \delta_{GF})(1 + \alpha_{GF} \Delta T), \quad \epsilon_{ap} = \beta \Delta T \quad (5)$$

As magnitudes vêm da ficha técnica da OMEGA para a série SGD (Tabela 1). O ensaio foi feito a 53 °C, 30 °C acima da temperatura de referência dos dados do fabricante (23 °C) e dentro da faixa compensada (−5 a 120 °C). Cada tolerância foi tomada no seu limite: GF no limite inferior do lote, variação térmica do GF no limite declarado (com sinal positivo) e deformação aparente no limite da tolerância de compensação.

Parâmetro (OMEGA, série SGD)	Valor do datasheet	Valor adotado	Fonte
Tolerância do GF por lote, δ_{GF}	$\pm 1,00 \, \%$	−1 %	[2]
Variação do GF com a temperatura, α_{GF}	$< \pm 1 \, \%$ em $\pm 100 \, ^\circ\text{C}$	$+1 \times 10^{-4} / \text{K}$	[2]
Tolerância da compensação de temperatura, β	2 ppm/°C	2 $\mu\epsilon/\text{K}$	[2]
Temperatura de referência / do ensaio	23 °C	23 °C / 53 °C	[2]
Tolerância da resistência nominal	$\pm 0,15 \, \%$ a $\pm 0,5 \, \%$	zerada no balanço	[2]

Tabela 1: Parâmetros da camada estática.

Com esses valores, $GF_{real} = 2,0 \cdot 0,99 \cdot 1,003 = 1,9859$ e $\epsilon_{ap} = 2 \, \mu\epsilon/\text{K} \cdot 30 \, \text{K} = 60 \, \mu\epsilon$. A tolerância da resistência nominal daria um desequilíbrio inicial de até 6,2 mV ($\pm 0,5 \, \%$). Esse desvio é fixo e é zerado no balanço da ponte, feito na instalação, à temperatura de referência. Por isso o modelo parte de $R_g = R_0$ a 23 °C, e o que sobra é o efeito da temperatura.

No TyphoonSim, a saída a 53 °C fica deslocada de 150,0 μV em $\epsilon = 0$, o que equivale a 60 $\mu\epsilon$ ou 3,0 % do fundo de escala. A inclinação cai para 0,4954 (mV/V)/m ϵ (−0,71 %). A curva simulada coincide com a Eq. (3) da Entrega 01, calculada com GF_{real} e ϵ_{ap} , dentro de 0,5 μV , o mesmo atraso de um passo já discutido na Entrega 01.

A ponte permite compensar exatamente esse efeito. No mesmo modelo, uma ponte com um extensômetro inativo (*dummy*) no braço adjacente R_1 foi incluída como verificação extra. Esse extensômetro fica colado numa peça sem carga e à mesma temperatura, e sofre a mesma deformação aparente. Como R_1 e R_g variam na mesma proporção, o divisor B não se altera: o desvio de zero cai para −0,03 μV . Resta só o erro de sensibilidade, de −35,6 μV no fundo de escala, que não depende de ϵ_{ap} e só se corrige calibrando o GF .

R7. Camada dinâmica: ordem zero

O extensômetro de folha não tem massa nem armazenamento de energia relevantes: a resistência acompanha a deformação da peça enquanto a onda de deformação atravessa a grade. Ueda e Umeda [3] mediram extensômetros de 3 mm, o mesmo comprimento do SGD-3, até 300 kHz. O GF dinâmico ficou a menos de 5 % do estático acima de 290 kHz, o que corresponde a uma constante de tempo equivalente abaixo de $1/(2\pi \cdot 290 \text{ kHz}) \approx 0,55 \mu\text{s}$. Esse valor é 180 vezes menor que o passo de $100 \mu\text{s}$ dos blocos de sinal. Portanto, o modelo coerente é de **ordem zero**, $H(s) = K = 1$, implementado como um ganho unitário (*ordem_zero*) entre ε e ΔR .

No ensaio de degrau de $1000 \mu\text{e}$ (Figura 2b), e_0 vai de 0 a $2,4975 \text{ mV}$ (teórico: $2,4975 \text{ mV}$) de uma amostra para a seguinte. Não há subida exponencial nem sobressinal; a única defasagem é o atraso de um passo da fonte controlada. Na varredura, a diferença para a ponte ideal é zero em todas as amostras, e as curvas de subida e de descida coincidem. A Figura 1 compara essa resposta com a do Monotanke ($\tau = 70,7 \text{ s}$): são mais de oito décadas de diferença. O sensor não limita a dinâmica da medição; quem limita é a planta.

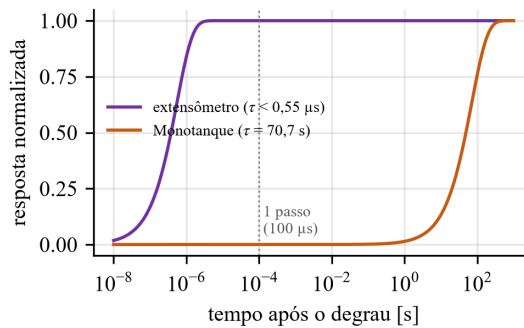


Figura 1: Resposta ao degrau normalizada do extensômetro (ordem zero, τ equivalente $< 0,55 \mu\text{s}$) comparada à do Monotanke (1^{a} ordem, $\tau = 70,7 \text{ s}$).

R8. Camada espectral: ruído térmico da ponte

Todo resistor gera ruído térmico (Johnson–Nyquist), branco e gaussiano. Vista da saída, a ponte é uma fonte de Thévenin com resistência $R_{\text{saída}} = R_1 // R_g + R_3 // R_4 = R_0 = 350 \Omega$, e o ruído das quatro resistências referido à saída vale:

$$v_{n,rms} = \sqrt{4 k_B T R_{\text{saída}} B} = \sqrt{4 \cdot 1,38 \times 10^{-23} \cdot 326 \cdot 350 \cdot 5000} = 177,5 \text{ nV} \quad (6)$$

A densidade é de $2,51 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ a $53 \text{ }^\circ\text{C}$. A banda $B = 5 \text{ kHz}$ é a de Nyquist dos blocos de sinal, amostrados a 10 kHz . No modelo, uma fonte de tensão controlada em série com o medidor de e_0 recebe uma sequência gaussiana de desvio padrão $v_{n,rms}$. A sequência é gerada por Box–Muller num bloco *C function*, porque o bloco *Random Source* do TyphoonSim não compila no modo normal. O ruído simulado tem $177,5 \text{ nV rms}$ e pico de 694 nV , o que dá $0,071 \mu\text{e rms}$ e uma relação sinal-ruído de 89 dB no fundo de escala. É uma camada de baixa prioridade, como previsto: fica cerca de 850 vezes abaixo do desvio de zero e só passaria a importar com ganho e banda muito maiores, já no amplificador.

R9. Comparação por camada

Cada camada foi aplicada sozinha a uma cópia da ponte da Entrega 01, e todas recebem a mesma varredura. O próprio modelo calcula a diferença para a ponte ideal (sondas *erro_uV_**), o que elimina o atraso comum de um passo. Os gráficos da Figura 2 foram feitos com os dados exportados do Scope.

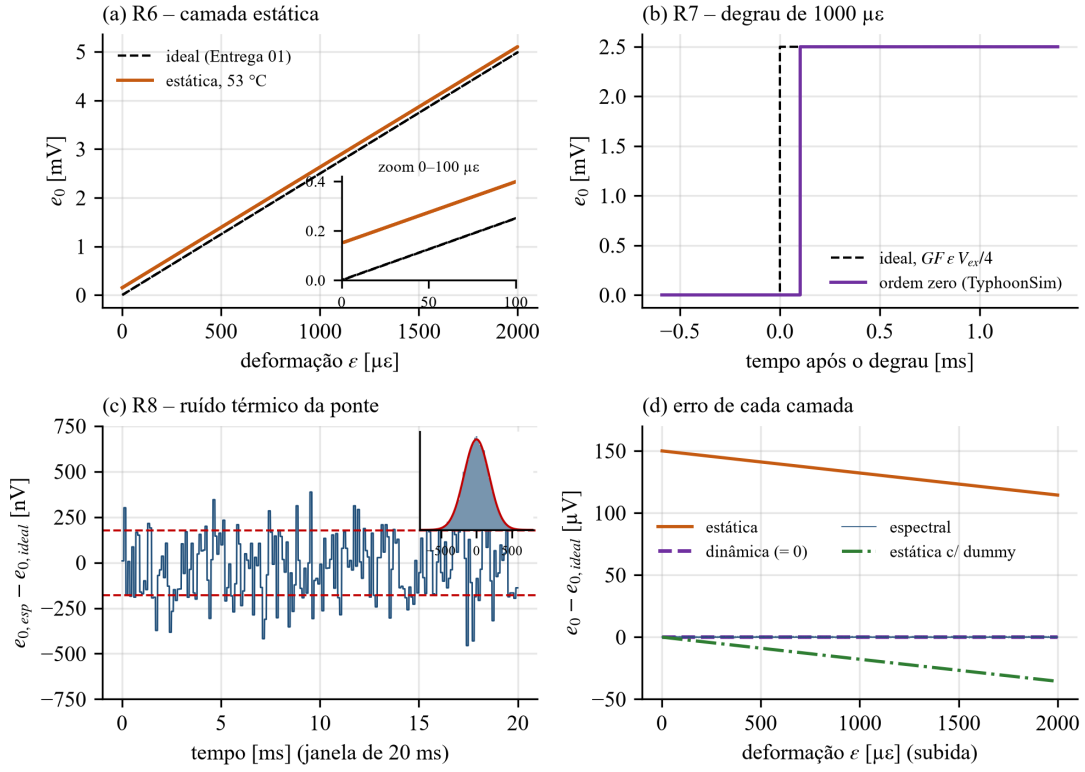


Figura 2: Comparação por camada contra o sinal ideal da Entrega 01 (dados do TyphoonSim). (a) Saída estática a 53 °C. (b) Degrau de 1000 $\mu\epsilon$ na camada dinâmica. (c) Ruído térmico (janela de 20 ms, $\pm\sigma$ teórico e histograma com a gaussiana teórica). (d) Erro de cada camada ao longo da varredura; as curvas dinâmica e espectral ficam sobre o zero nesta escala.

Camada	Erro máximo [μV]	Equivalente [$\mu\epsilon$]	% do fundo de escala
Estática (R6)	150,0	60,0	3,01
Dinâmica (R7)	0	0	0
Espectral (R8), rms / pico	0,178 / 0,69	0,071 / 0,28	0,0036 / 0,014
Estática com <i>dummy</i> (extra)	35,6	14,2	0,71

Tabela 2: Erro de cada camada em relação à ponte ideal (fundo de escala: 4,990 mV).

R10. Sinal degradado processado pelo mesmo circuito

Na ponte *Ponte_completa*, o extensômetro recebe as três camadas em série: o GF real, a ordem zero, o desvio de zero térmico e o ruído térmico da ponte (Figuras 3 e 4). O circuito é o da Entrega 01: todas as pontes são cópias do mesmo subsistema, com os mesmos componentes e a mesma excitação. A única diferença é a fonte de ruído em série com a medição. A Figura 5 mostra o mesmo circuito com símbolos padrão: o medidor i_g , o resistor R_{g_R0} e a fonte controlada R_{g_dR} formam juntos o extensômetro, $R_0 + \Delta R$.

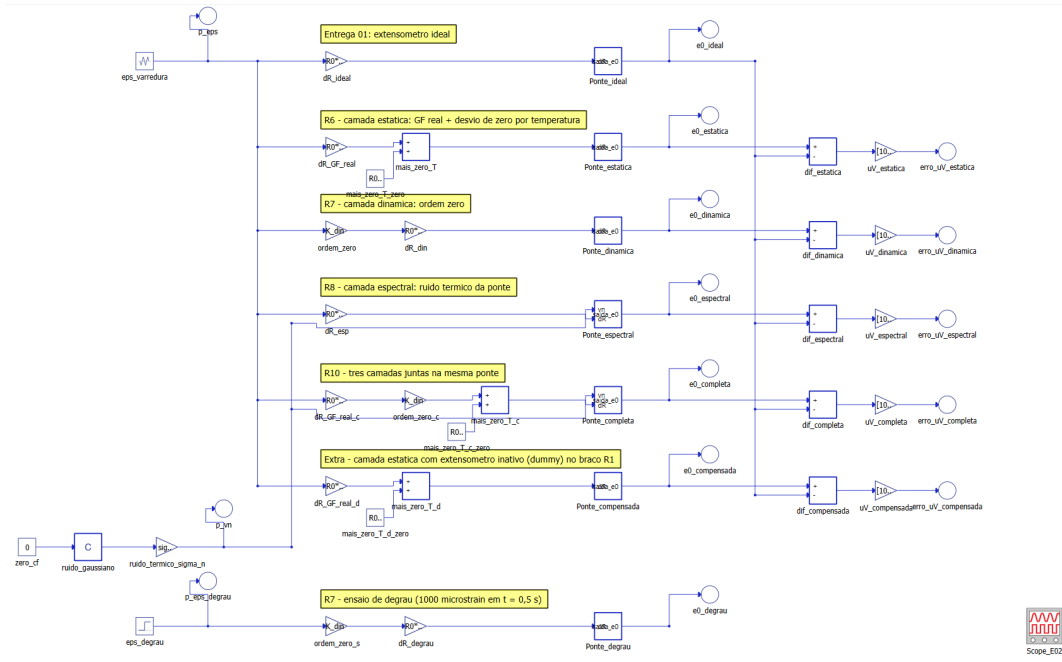


Figura 3: Modelo *ponte_wheatstone_extensometro_E02.tse*. À esquerda, a varredura, o degrau e o gerador de ruído; no centro, o modelo do extensômetro de cada camada alimentando uma ponte da Entrega 01 (subsistemas *Ponte_**); à direita, as sondas de e_0 e de erro.

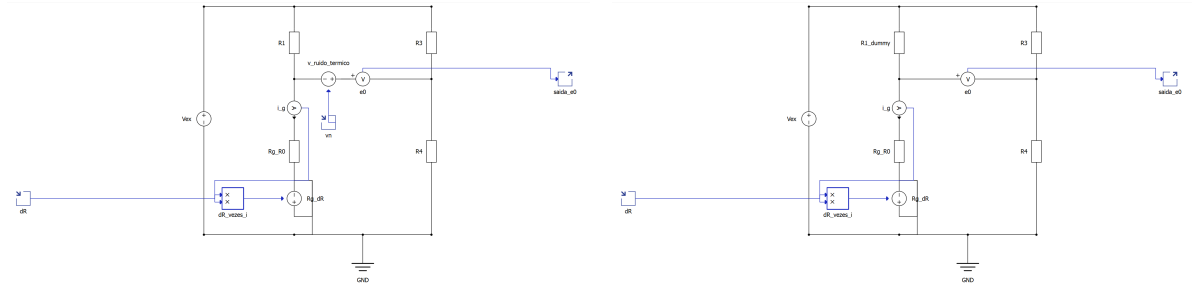


Figura 4: Interior dos subsistemas. À esquerda, *Ponte_completa*: a ponte da Entrega 01 com a fonte de ruído térmico $v_{\text{ruído_termico}}$ em série com o medidor de e_0 . À direita, *Ponte_compensada*, com o extensômetro inativo no lugar de R_1 .

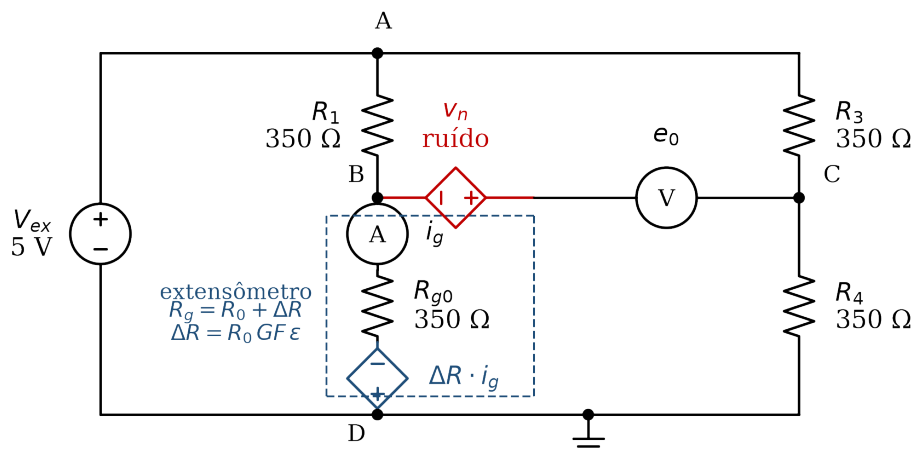


Figura 5: Circuito equivalente da *Ponte_completa* com símbolos padrão. A caixa tracejada é o extensômetro ($i_g + Rg_R0 + Rg_dR = R_0 + \Delta R$), e v_n é a fonte de ruído térmico em série com o voltímetro de e_0 .

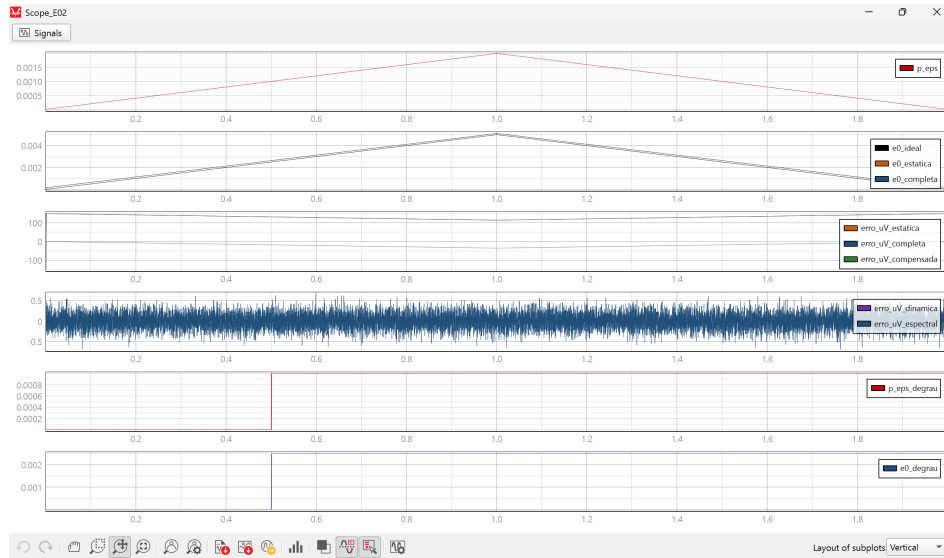


Figura 6: Scope do TyphoonSim. De cima para baixo: deformação; e_0 ideal, estática e completa; erro estático, completo e compensado (μV); erro dinâmico e espectral (μV); degrau de entrada e saída da ponte.

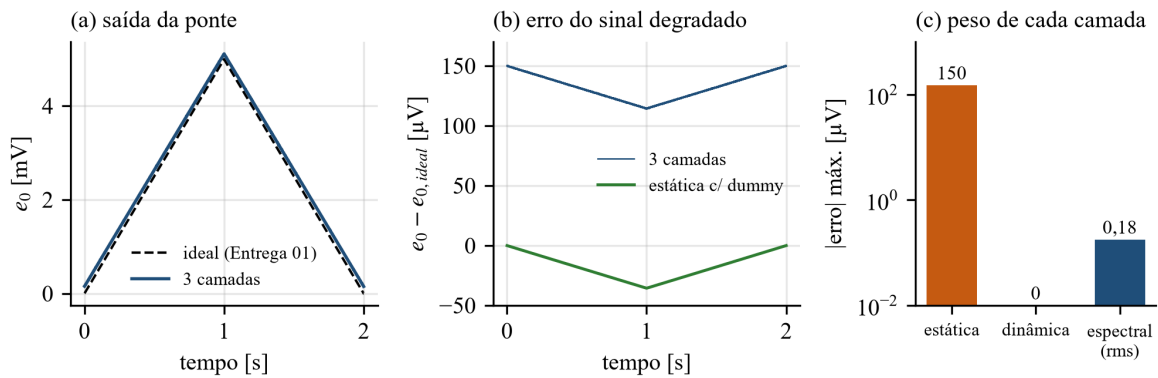


Figura 7: Sinal degradado pelas três camadas na ponte da Entrega 01 (dados do TyphoonSim). (a) Saída comparada à ideal. (b) Erro ao longo do ensaio, com e sem o extensômetro inativo. (c) Peso de cada camada, em escala logarítmica.

O erro do sinal completo vai de $150,3 \mu V$ em $\varepsilon = 0$ a $114,1 \mu V$ no fundo de escala. É praticamente o erro estático, com o ruído somado por cima. A sensibilidade medida, $0,4954 (mV/V)/m\epsilon$, ainda atende ao mínimo de $0,495 (mV/V)/m\epsilon$ da Entrega 01, mas com margem de apenas $0,09 \%$. Além disso, o desvio de zero de $60 \mu\epsilon$ não aparece nessa especificação e seria lido como deformação real. A camada que mais afasta o sinal do ideal é a estática, por efeito da temperatura. A ordem zero não introduz erro, e o ruído térmico é desprezível nesta banda. A medida mais eficaz é a compensação com um extensômetro inativo no braço adjacente, que zera o desvio de zero e reduz o erro máximo de $150 \mu V$ para $36 \mu V$. O restante se elimina com a calibração do GF .

Referências

- [1] OMEGA ENGINEERING. *Precision Linear Pattern Strain Gages – SGD Series*. Datasheet SGD_LINEAR1-AXIS. Disponível em: assets.omega.com. Acesso em: 25 set. 2026.
- [2] OMEGA ENGINEERING. *Strain Gage Technical Data* (Precision strain gage specifications chart, p. E-2 e E-3). Disponível em: br.omega.com/omegaFiles/techref/pdf/STRAIN_GAGE_TECHNICAL_DATA.pdf. Acesso em: 2 out. 2026.
- [3] UEDA, K.; UMEDA, A. Dynamic response of strain gages up to 300 kHz. *Experimental Mechanics*, v. 38, n. 2, 1998. DOI: 10.1007/BF02321650.
- [4] AGUIRRE, L. A. *Fundamentos de Instrumentação*. São Paulo: Pearson, 2013.
- [5] JOHNSON, J. B. Thermal agitation of electricity in conductors. *Physical Review*, v. 32, p. 97–109, 1928.